Imersão em IA

Tracking de Experimentos e Versionamento de Dados (DVC)

alura + FIAP
PARA EMPRESAS

Prof. MSc. Rafael Matsuyama

Agenda

- **A Tríade MLOps:** Código + Dados + Modelo.
- **DVC:** O "Git para Dados" (O Cofre).
- Tracking Modular com MLflow (Lite -> Full).
- **Model Registry:** Do Staging à Produção.
- **Audit Trail:** Criando a Linhagem na Azure.
- **Labs 06 e 07:** Mão na massa.

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

A Tríade do MLOps

A Inteligência é um Tripé Imutável

- **Código:** A lógica que ensina (Git).
- **Dados:** A experiência que molda (DVC).
- **Modelo:**O conhecimento binário (Registry).
- **Risco:** Se um pé falhar, a inteligência é irreproduzível.
- **Meta:** Travar as 3 versões juntas no tempo.

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

O Problema: Git vs. Dados Pesados

Por que o Git não aguenta o tranco?

- Git foi feito para arquivos de texto (Código).
- Dados binários (.csv, .bin) tornam o repo lento.
- **Efeito:** O time para de versionar os dados.
- **Consequência:** Perda total de rastreabilidade bancária.
- **Solução:** Separar o "Recibo" do "Volume".

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

DVC - Data Version Control

O "Cofre" de Dados da Engenharia

- **Arquivo .dvc:** O recibo leve (Hash) que vai no Git.
- **Cache DVC:** O dado real guardado de forma eficiente.
- **Remote Storage:** Azure Blob como destino final.
- **Poder:** `dvc checkout` troca o dado como o Git com o código.
- **Valor:** Repositórios leves e auditoria absoluta.

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

Lab 06 – O Cofre de Dados (DVC)

Missão: Versionar o Inversionável

- **Ambiente:** Killercoda Ubuntu.
- **Cenário:** Dataset de Transações CAIXA.
- **Ações:** `dvc init` e `dvc add`.
- **Cenário de Caos:** Deletar o dado e recuperar via Hash.
- **Check:** Provar que o dado voltou exatamente igual.

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

O Caos da Experimentação

"Qual foi o parâmetro que deu 98%?“

- Dezenas de Notebooks com nomes "v3_final_final".
- Métricas anotadas em planilhas ou guardanapos.
- Impossível comparar resultados de forma científica.
- **Risco:** Perda de propriedade intelectual.
- **Solução:** Tracking Automático de Experimentos.

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

MLflow Phase 1: Tracking "Ghost"

O Rastro Invisível no Código

- **Modo Lite:** Sem servidor, apenas logs locais.
- `mlflow.log_param()`: Salva as configurações (Config).
- `mlflow.log_metric()`: Salva os resultados (Performance).
- **Vantagem:** Zero infra, foco total na lógica de Tracking.

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

MLflow Phase 2: Visualização

Dando "Cor" aos Experimentos

- **MLflow UI:** Interface Web para análise.
- **Comparação:** Gráficos de barra e dispersão automáticos.
- **Poder:** Detectar o **Data Drift** visualmente.
- **Check:** Qual rodada foi a vencedora técnica?

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

MLflow Phase 3: Model Registry

A "Esteira de Promoção" do Modelo

- **Staging:** Modelo em validação (UAT).
- **Production:** Modelo servindo o cliente real.
- **Versionamento:** V1, V2, V3... de forma estruturada.
- **Governança:** Modelos "assinados" e auditáveis.

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

Lab 07 – Tracking Modular & Registro

Missão: Organizar a Bagunça

- **Fase 1:** Codar o Tracking no script de treino.
- **Fase 2:** Subir a UI e comparar experimentos.
- **Fase 3:** Registrar o modelo oficial "Modelo_CAIXA".
- **Check:** Ver a Versão 1 aparecer no Registry.

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

Integração ADO: Linhagem de Auditoria

O "DNA do Deploy" no Azure DevOps

- **Azure Pipelines:** Orquestra o DVC e o MLflow.
- **Log de Auditoria:** Elo entre Commit, Data Hash e Run ID.
- **Audit Trail:** Uma única tela que prova a origem do modelo.
- **Manual Gate:** Aprovação humana no portal ADO.

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

Compliance Bancário na CAIXA

Por que tudo isso é obrigatório?

- **Explicabilidade:** Provar por que o crédito foi negado.
- **Antifraude:** Garantir que o modelo não foi alterado.
- **Reprodução:** Simular o cenário de um incidente passado.
- **Regra:** "Se não posso reproduzir, não posso confiar".

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

Wrap-up: O Ciclo de Vida

O Modelo agora tem Memória e Rastro

- **Ontem:** Automação (CI/CD).
- **Hoje:** Rastreabilidade (DVC/MLflow).
- **Amanhã:** Deploy em Escala e Estratégias de Tráfego.
- **Mensagem:** Engenharia de MLOps é sobre controle.

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

“Não importa o quão devagar você vá, desde que não pare.”

Confúcio

Filósofo Chinês

Rafael Matsuyama

Professor de MBA

profrafael.matsuyama@fiap.com.br

https://linkedin.com/in/rafaelmatsuyama

Podemos contar com **o seu feedback?**

Escaneie o QR Code ao lado e responda a nossa **Pesquisa de Avaliação** sobre esta aula.

alura + FIAP

PARA EMPRESAS